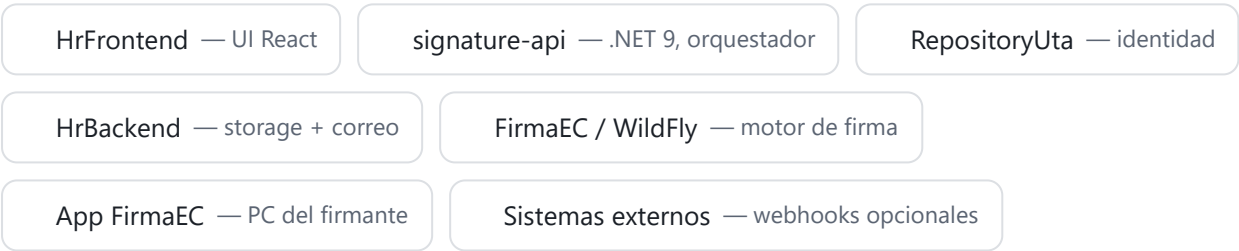


Cómo firma un documento en el flujo de Firma Electrónica

De la carga del PDF en HrFrontend a la firma real en FirmaEC y el correo de cierre — quién llama a quién, con qué credencial, y qué corre solo en segundo plano.

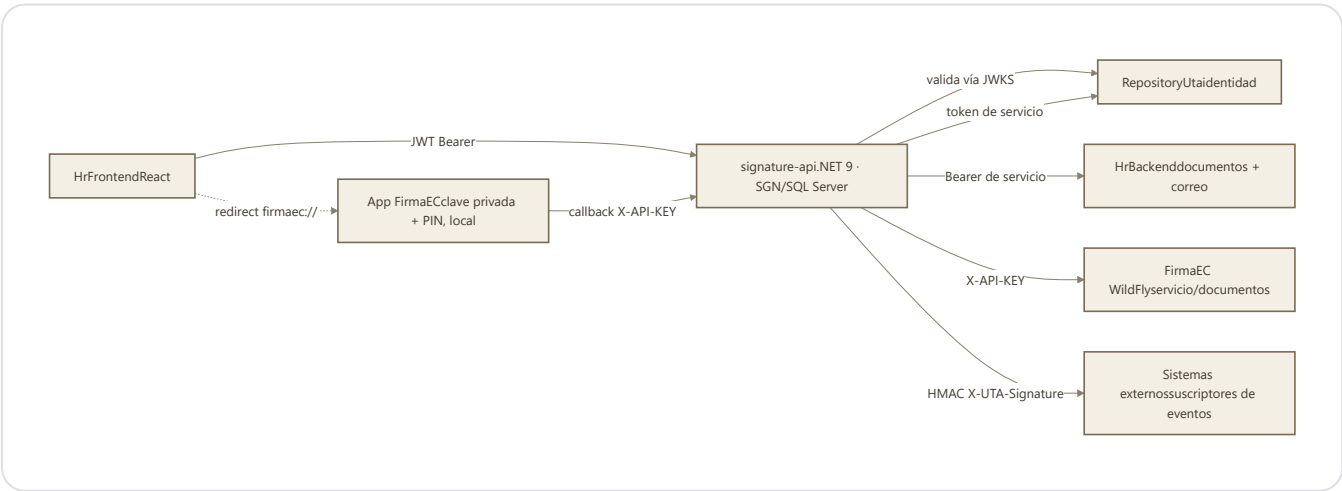
01 Actores del sistema

Siete piezas, tres bases de identidad distintas (RepositoryUta para personas, dos API-keys para FirmaEC, HMAC para terceros).



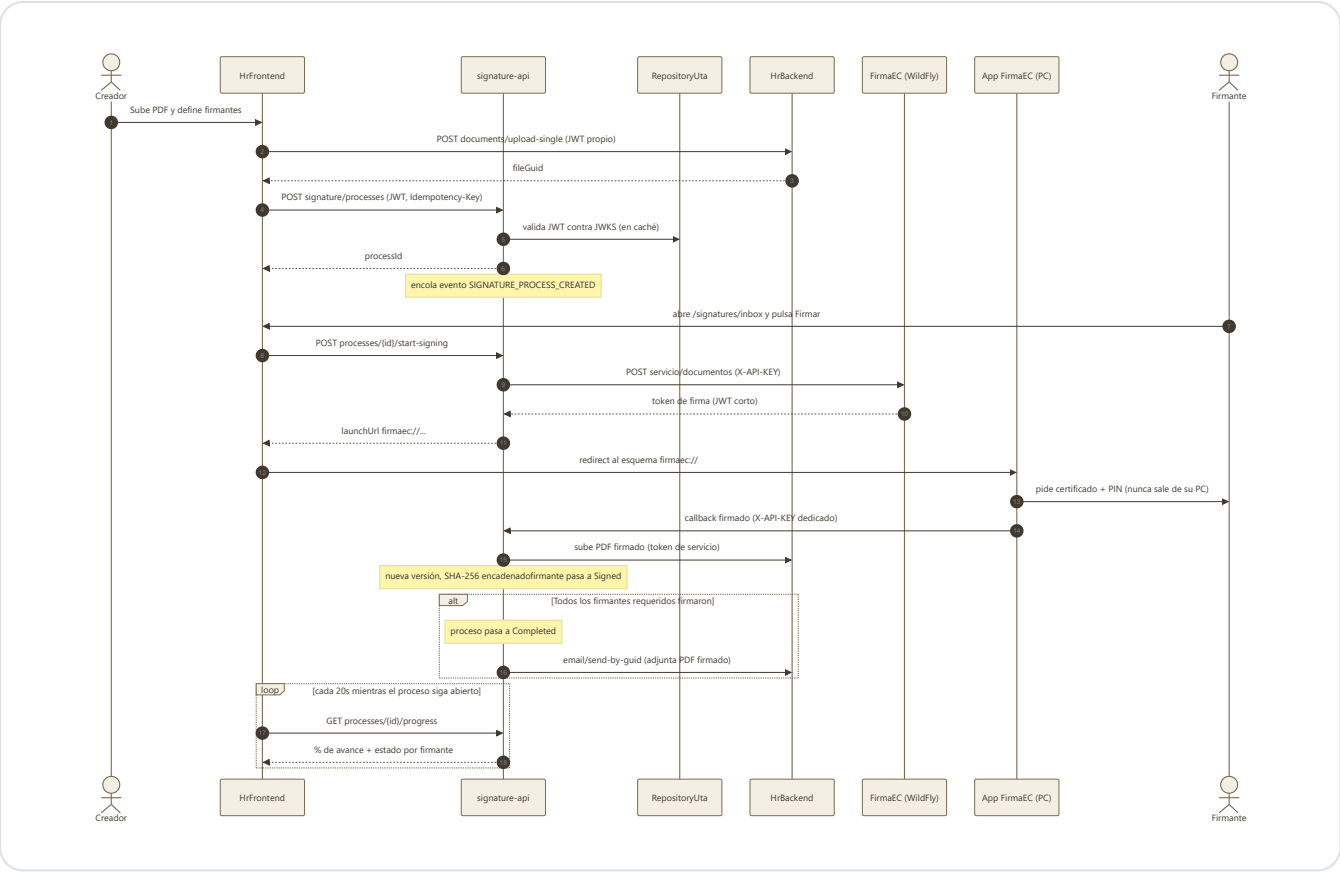
02 Mapa de componentes

Quién habla con quién, y con qué credencial en cada flecha.



03 Firma de un documento, paso a paso

Camino feliz completo: crear el proceso, notificar, firmar en FirmaEC y cerrar con el correo final.



04 Quién confía en quién

Cinco credenciales distintas conviven en el mismo flujo — ninguna se reutiliza entre saltos.

SALTO	CREDENCIAL
Firmante / creador → signature-api	JWT Bearer Emitido por RepositoryUta, validado localmente contra su JWKS — sin ida y vuelta por cada request.
signature-api → HrBackend	Bearer de servicio Token propio pedido a RepositoryUta /api/app-auth/token con el cliente uta-signature ; se cachea hasta 2 min antes de expirar.
signature-api → FirmaEC WildFly	X-API-KEY Llave fija de integración, distinta de la que usa el callback de vuelta.
App FirmaEC → signature-api (callback)	X-API-KEY dedicado Llave separada solo para el callback; el PDF recibido se valida por tamaño, tipo, sesión y firmante antes de aceptarlo.
signature-api → sistemas externos	HMAC-SHA256 Cada payload va firmado en X-UTA-Signature ; el suscriptor verifica con un secreto compartido.

05

Lo que corre sin que nadie lo pida

Tres procesos de fondo dentro de `signature-api` , cada uno en su propio ciclo.

WORKER	CADA	HACE
OutboxWorker	15s	Envía el correo final (con el PDF firmado adjunto) y los recordatorios, vía HrBackend.
CallbackOutboxWorker	15s	Entrega <code>PROCESS_CREATED</code> / <code>PROCESS_COMPLETED</code> a sistemas externos suscritos, con reintento y backoff exponencial.
SignatureMaintenanceWorker	60s	Expira procesos y sesiones de firma que superaron su fecha límite.

Referencia construida contra el código actual de `UtaElectronicSignatureBackend` y `HrFrontend/client/src/pages/electronicSignature` . Modo FirmaEC: descentralizado — la clave privada y el PIN del firmante nunca salen de su equipo.